1 Генерация обучающей выборки

Для генерации обучающих данных используется три типа функций источников:

1) Гауссиана вида (12500 примеров):

$$f(x) = Ae^{\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}},$$

где параметры выбираются из равномерного распределения: $A \in [1,\ 10],\ \sigma^2 \in [\frac{1}{6},\ 1],\ \mu \in [3,\ 7]$.

2) Сумма гауссиан (25000 примеров):

$$f(x) = A_1 e^{\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}} + A_2 e^{\frac{(x-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}},$$

параметры выбираются аналогичным образом, как для пункта 1.

3) Кривая Аньези (12500 примеров):

$$f(x) = \frac{A}{1 + \alpha(x-\beta)^2},$$

где параметры выбираются из равномерного распределения: $A \in [1,\ 10],\ \alpha \in [0.1,\ 1],\ \beta \in [3,\ 7]$

Затем выбирается T из равномерного распределения на отрезке $T \in [0.1,\ 2]$.

Всего генерируется 50000 элементов для обучающей выборки.

2 Результаты расчетов

Для каждого эксперимента выбирается $f(x),\ x > 0$ и некоторое T по ним вычисляется $\varphi(x) = A_T(f)(x)$ и затем составляется обратная задача по восстановлению $f(x)$. В каждом примере будет приведен результат работы оператора FNO и классического градиентного метода. В качестве примеров выбраны данные не из обучающей выборки, но класс функций все тот же. Постановка задачи

$$
\begin{aligned}
&u_t(x,t) = u_{xx}(x,t) + f(x), \quad x > 0, \quad t > 0,\\
&u_x(0,t) = 0, \quad t > 0,\\
&u(x,0) = 0, \quad x > 0,\\
&u_t(x,T) = \varphi(x), \quad x > 0,
\end{aligned}
$$

2.1 Пример 1

$$f(x) = \frac{A}{1+\alpha(x-\beta)^2}, \ A = 5, \ \alpha = 0.2, \ \beta = 5.$$

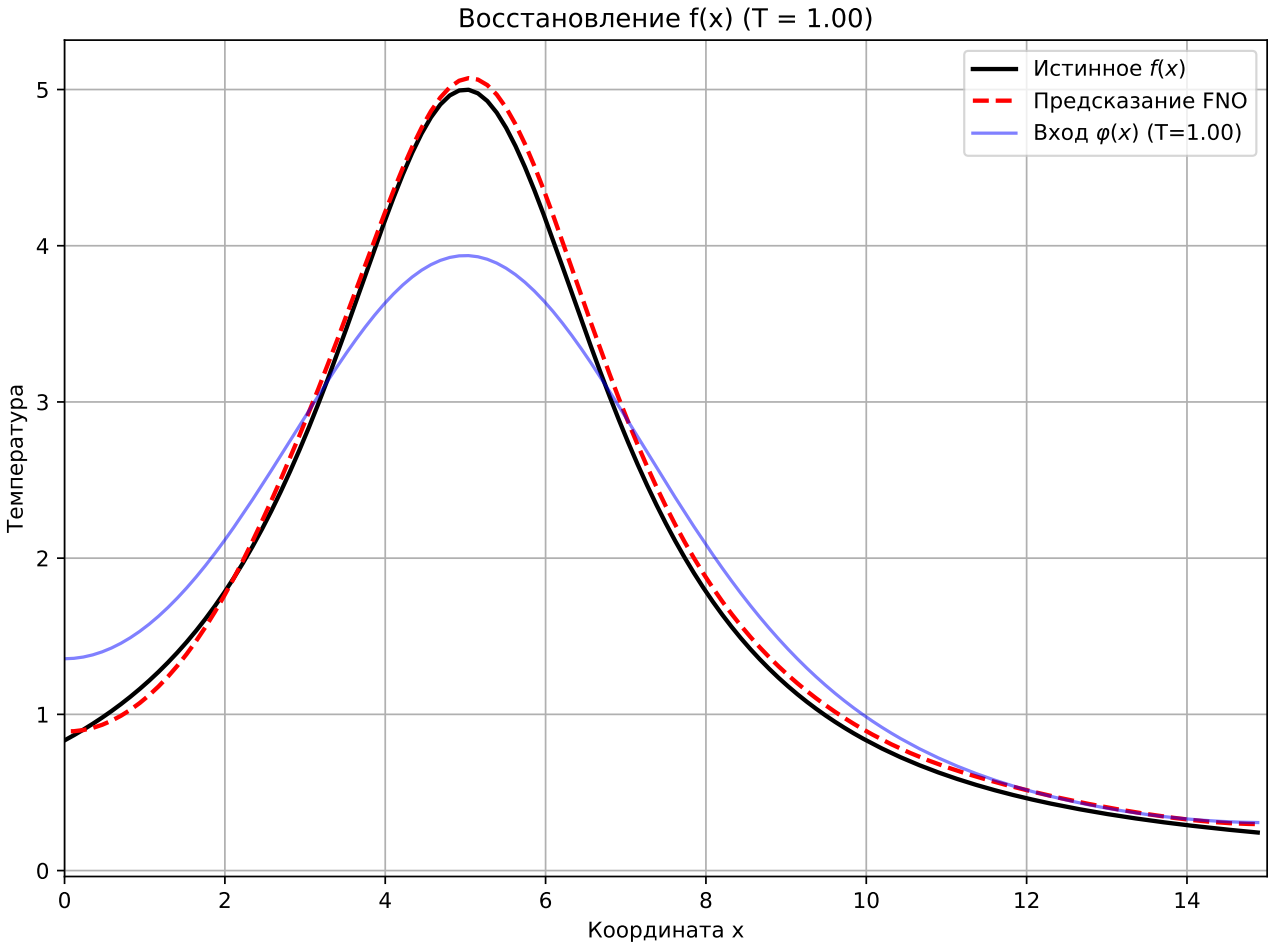


Рис. 1: FNO

2.2 Пример 2

$$f(x) = \frac{A}{1+\alpha(x-\beta)^2}, \ A = 5, \ \alpha = 0.5, \ \beta = 5.$$

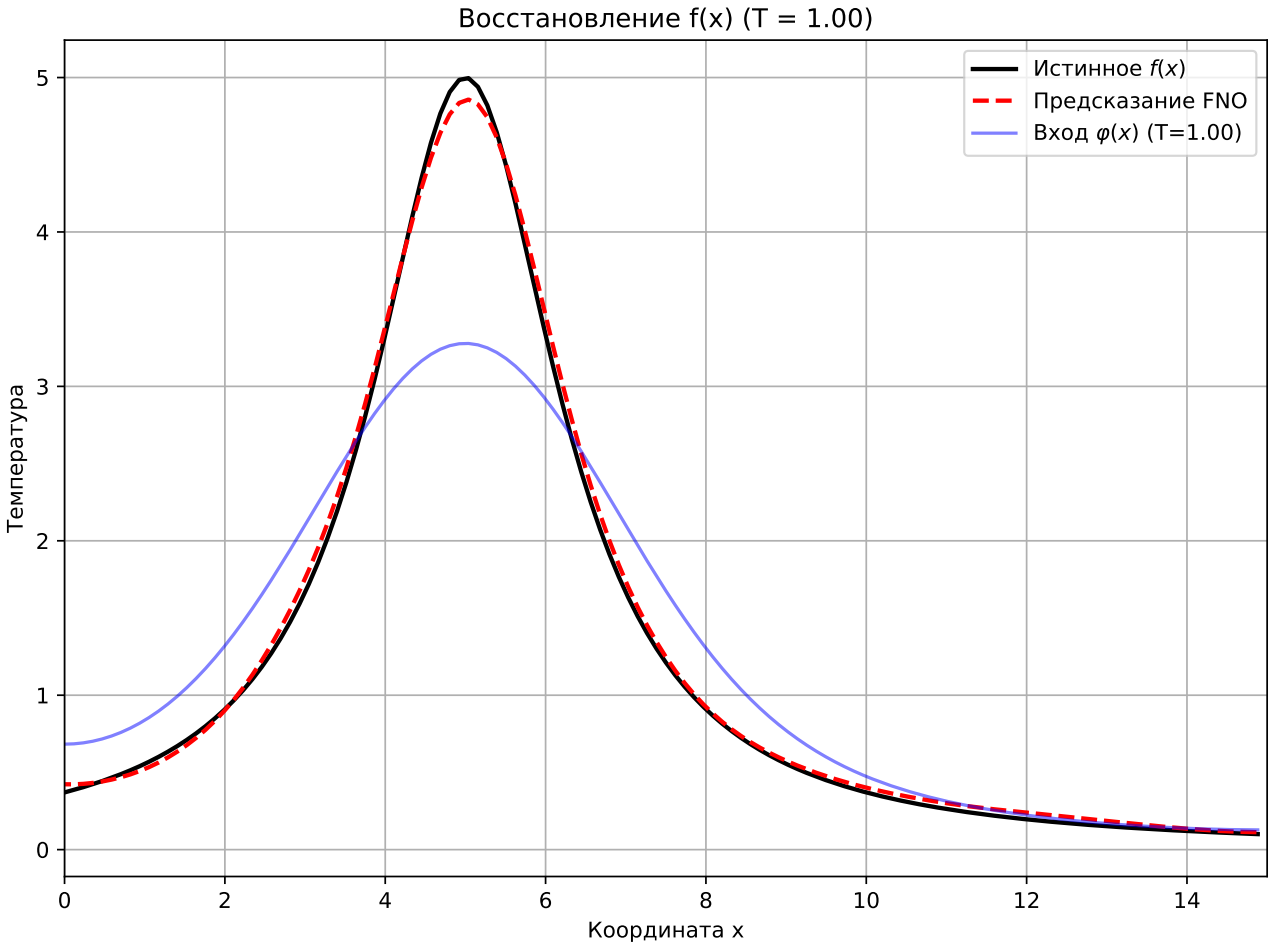


Рис. 2: FNO

2.3 Пример 3

$$f(x) = \frac{A}{1+\alpha(x-\beta)^2}, \ A = 5, \ \alpha = 0.8, \ \beta = 5.$$

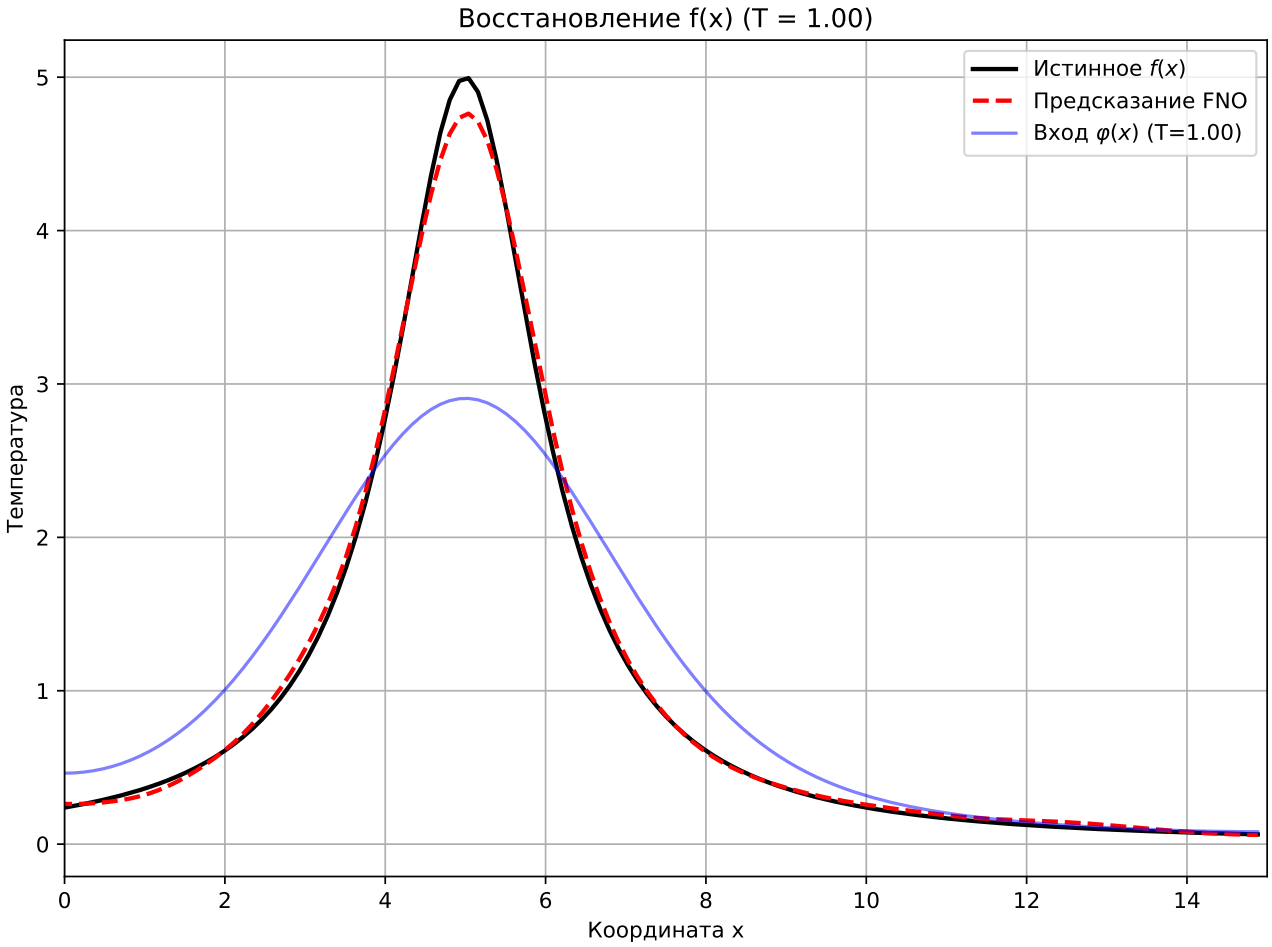


Рис. 3: FNO

2.4 Пример 4

$f(x) = Ae^{\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$, где $A = 8,\ \sigma^2 = \frac{1}{5},\ \mu = 6.$

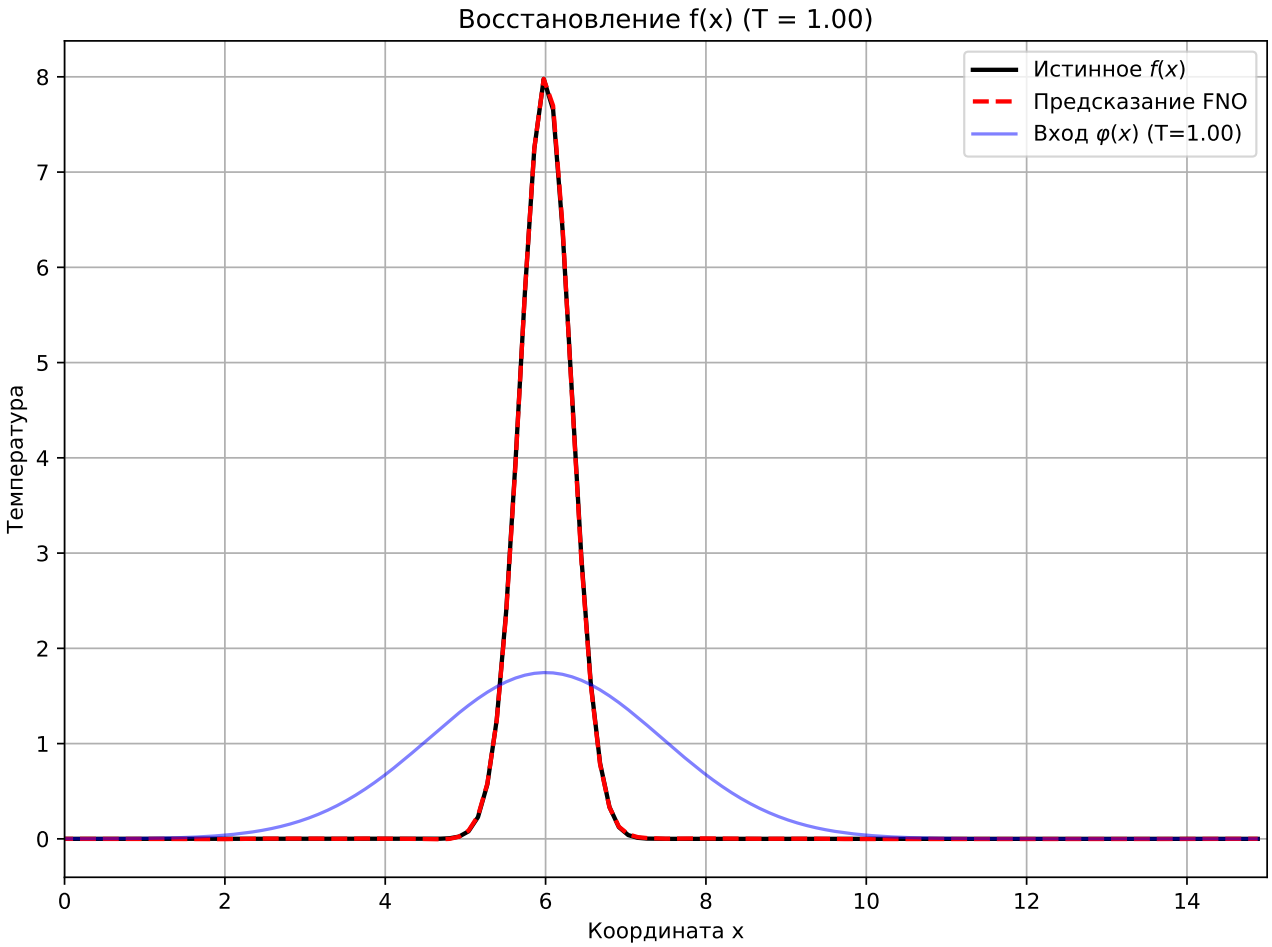


Рис. 4: FNO

2.5 Пример 5

$f(x) = Ae^{\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$, где $A = 7,\ \sigma^2 = \frac{1}{3},\ \mu = 3.$

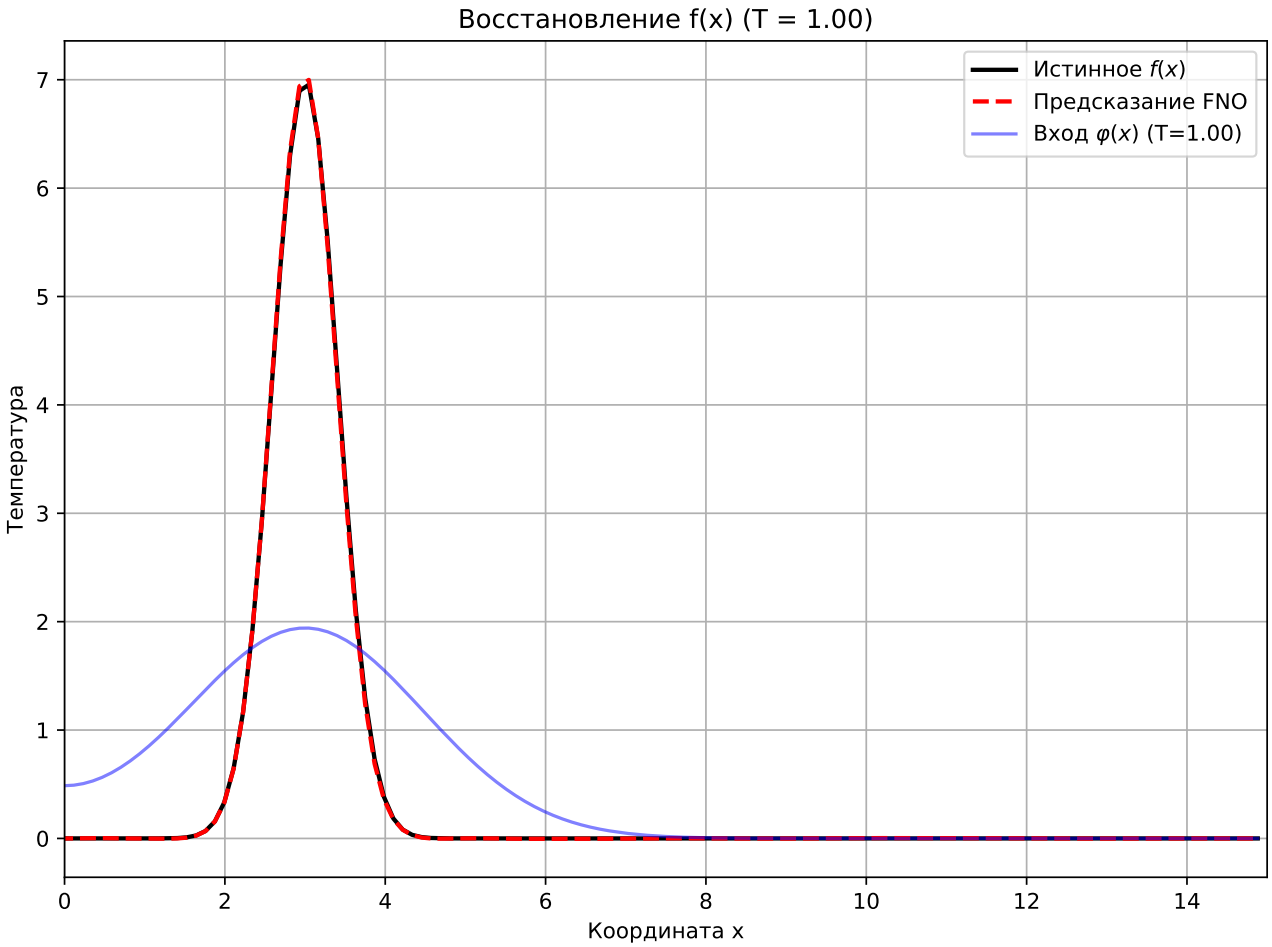


Рис. 5: FNO

2.6 Пример 6

$f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, где $f_1(x)$ - это функция из примера 4, а $f_2(x)$ из примера 5.

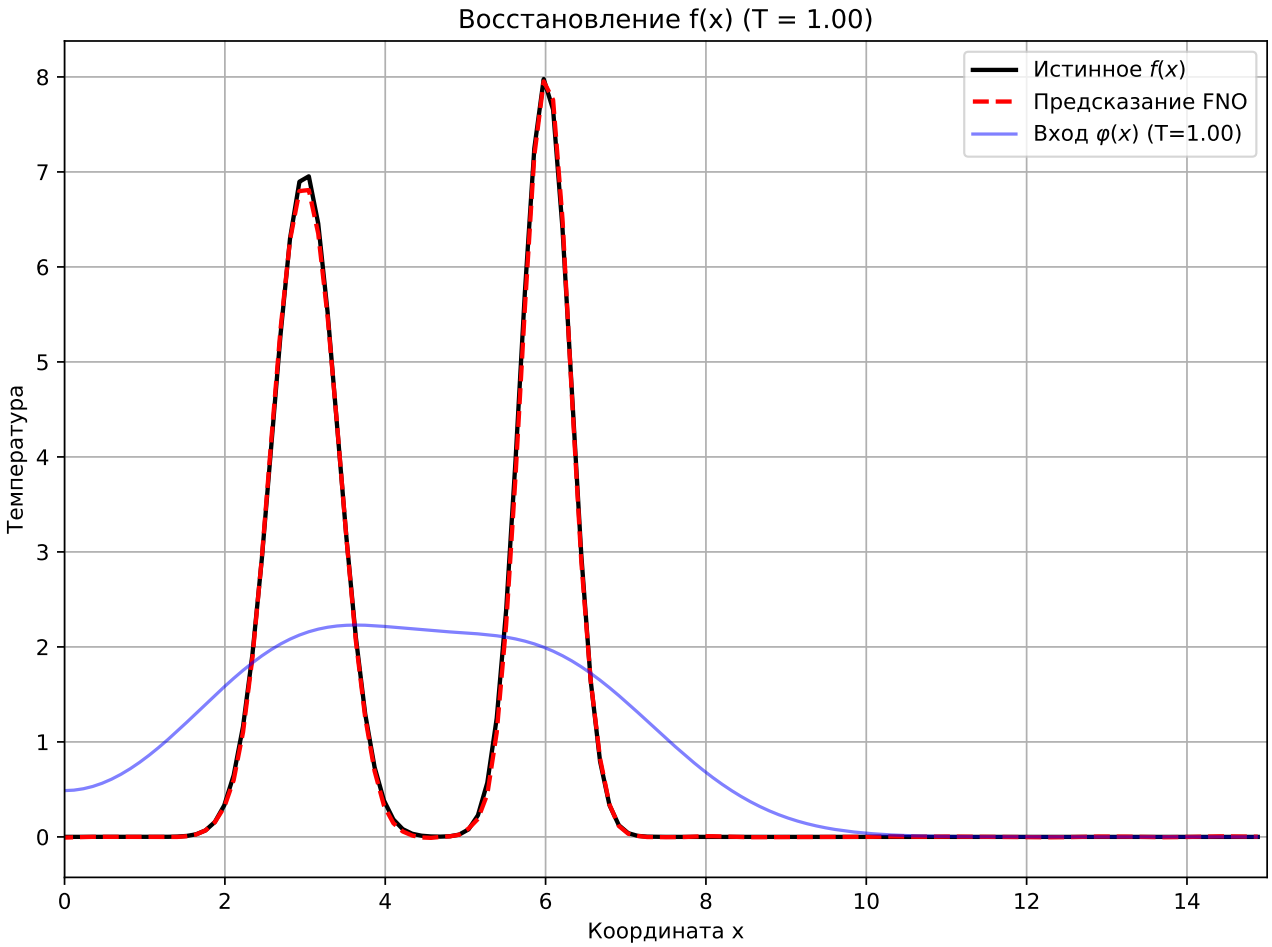


Рис. 6: FNO